PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

VETORES + LAÇOS DE REPETIÇÃO

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

VARIAVEIS X VETORES

Na **aula anterior**, vimos que um vetor funciona como uma **rua cheia de casas numeradas** ou um **livro com paginas numeradas**: conseguimos guardar **dezenas**, **centenas** ou **milhares** de valores dentro de um **único nome de variável**.

VARIAVEIS X VETORES

Porém, repare como ainda estamos trabalhando de forma engessada:

```
# Criando o vetor de 5 posições
temperaturas = [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
```

VARIAVEIS X VETORES

```
1. # Preenchendo manualmente cada posição...
2. temperaturas[0] = float(input("Digite a 1ª
   temperatura: "))
3. temperaturas[1] = float(input("Digite a 2ª
   temperatura: "))
4. temperaturas[2] = float(input("Digite a 3ª
   temperatura: "))
5. temperaturas[3] = float(input("Digite a 4ª
   temperatura: "))
6. temperaturas[4] = float(input("Digite a 5ª
   temperatura: "))
```

VARIAVEIS X VETORES

```
# Usando uma variavel comum
valor_1  = float(input("Digite a 1ª
   temperatura: "))
valor_2 = float(input("Digite a 2ª
   temperatura: "))
valor_3 = float(input("Digite a 3ª
   temperatura: "))
valor_4 = float(input("Digite a 4ª
   temperatura: "))
valor_5 = float(input("Digite a 5ª
   temperatura: "))
```

O PROBLEMA DO ESCALONAMENTO

Ter uma estrutura que suporta **1.000 dados** **não adianta** nada se tivermos que escrever **1.000** linhas de **input()** e **1.000 linhas** de **print**().

O PROBLEMA DO ESCALONAMENTO

Se um sistema de lingotamento contínuo gera **50 medições** de temperatura **por corrida**, **copiar** e **colar** linhas de **código** torna o **programa inviável.**

USANDO O CONTADOR DO LAÇO COMO ÍNDICE

A grande **virada de chave** da programação está aqui: o **contador do laço** while pode ser **usado** diretamente como a **posição (índice)** do **vetor**.

USANDO O CONTADOR DO LAÇO COMO ÍNDICE

Em vez de escrever temperaturas[0], temperaturas[1], temperaturas[2]..., escrevemos **temperaturas[i]**, onde a **variável i** assume os valores **0, 1, 2, 3, 4 automaticamente** a cada **volta do laço**.

USANDO O CONTADOR DO LAÇO COMO ÍNDICE

```
# 1. Um vetor com 5 posições zeradas
temperaturas = [0.0] * 5

# 2. Inicializamos o contador do laço no primeiro índice (0)
i = 0
```

USANDO O CONTADOR DO LAÇO COMO ÍNDICE

```
# 3. O laço roda enquanto 'i' for um índice válido (0 até 4)

while i < 5:
    temperaturas[i] = float(input(f"Digite a temperatura do ponto {i}: "))
    i += 1  # Avança para o próximo índice

print("\nVetor preenchido com sucesso:", temperaturas)
```

GARANTINDO O DINAMISMO

Se amanhã o laboratório decidir analisar **10** amostras em vez de **5**, não precisamos **alterar** a condição do **laço manualmente**.

GARANTINDO O DINAMISMO

```
1. # Quantidade flexível definida pelo
   operador
2. quantidade = int(input("Quantas amostras
   serão registradas hoje? "))
3.
4. # Criamos o vetor com o tamanho exato
   solicitado
5. amostras = [0.0] * quantidade
```

GARANTINDO O DINAMISMO

```
1. i = 0
2. # O laço roda automaticamente do índice
   0 até o último índice válido
3. while i < len(amostras):
4.     amostras[i] = float(input(f"Digite o valor
   da amostra {i + 1}: "))
5.     i += 1
```

GARANTINDO O DINAMISMO

1. print("\nTodas as amostras foram registradas:")
2. print(amostras)

VARRENDO O VETOR PARA EXIBIÇÃO E CÁLCULOS

Uma vez que o **vetor** está **preenchido**, usamos a **mesma lógica** do laço while para **percorrer** (varrer) o **vetor** e **realizar cálculos**, como encontrar somas, médias ou buscar valores específicos.

VARRENDO O VETOR PARA EXIBIÇÃO E CÁLCULOS

1. tensoes_escoamento = [210.5, 225.0, 218.0, 230.2, 215.8]
2.
3. tamanho=5
4. soma = 0.0
5. i = 0

VARRENDO O VETOR PARA EXIBIÇÃO E CÁLCULOS

```
# Varrer o vetor acumulando a soma
while i < tamanho:
    soma += tensoes_escoamento[i]
    i += 1

media = soma / tamanho

print(f"Soma total das tensões: {soma:.2f} MPa")
print(f"Tensão média de escoamento: {media:.2f} MPa")
```

DÚVIDAS???